Háskóli Íslands

Umhverfis- og Byggingarverkfræðideild

21. Apríl 2026

UMV201G

Jökulsá á Fjöllum

Vatnafræðileg greining

Grímsstaðir á Fjöllum

Höfundar:

Helga Kolbrún Jakobsdóttir

Sara Rosida Guðmundsdóttir

Efnisyfirlit

Úrdráttur 4
1 Inngangur 5
2 Lýsing á vatnasviðinu 5
3 Aðferðir 8
3.1 Lýsing á vatnasviði 8
3.2 Árstíðarsveifla 8
3.3 Mat á grunnvatnsframlagi 8
3.4 Grunnlíking vatnafræðinnar 9
3.5 Langæislína rennslis 10
3.6 Flóðagreining 10
3.7 Leitnigreining 11
3.8 Greining á rennslisatburði 11
4.Niðurstöður 12
4.1 Árstíðarsveifla 12
4.2 Mat á grunnvatnsframlagi 13
4.3 Grunnlíking vatnafræðinnar 15
4.4 Langæislína rennslis 16
4.5 Flóðagreining 17
4.6 Leitnigreining 18
4.7 Greining á rennslisatburði 20
5 Samantekt 21
Heimildaskrá 22

Myndayfirlit

Mynd 1. Kort sem sýnir vatnasvið Jökulsár á Fjöllum sem unnið er með 5
Mynd 2. Kort sem sýnir jarðfræði á vatnasviði Jökulsár á Fjöllum 6
Mynd 3. Hvers konar landslagstýpur má finna innan vatnasviðs Jökulsár á Fjöllum 7
Mynd 4. Kort sem sýnir þær ár sem renna í Jökulsá á Fjöllum með dökkbláum lit 7
Mynd 5. Meðal rennsli í Jökulsá á Fjöllum eftir mánuðum (1993-2023) 12
Mynd 6. Meðal úrkoma við Grímsstaði á Fjöllum efitr mánuðum (1993-2023) 12
Mynd 7. Meðal hitastig við Grímsstaði á Fjöllum eftir mánuðum (1993-2023) 13
Mynd 8. Graf sem sýnir grunnvatnsframlag og heildarrennsl Jökulsár á Fjöllum fyrir vatnsárið 2023 14
Mynd 9. Samanburður á mældu rennsli og líkani með k = 503.5 á tímabilinu 24. des 2022 til 4. feb 2023 14
Mynd 10. Breyting á geymslu yfir árið skipt eftir mánuðum 15
Mynd 11. Langæislína Jökulsá á Fjöllum 16
Mynd 12. Graf sem lýsir Árstíðadreifingu flóða á árunum 1993-2023 17
Mynd 13. Flóðagreining fyrir Jökulsá á Fjöllum þar sem notast er við mismunandi líkindadreifingar 17
Mynd 14. Rennslisatburður 15. ágúst 2004 sem sýnir rennsli, hitastig og úrkomu 20

Töfluyfirlit

Tafla 1. Mánaðarleg meðalgildi rennslis, úrkomu og uppgufunar 15
Tafla 2. Samanburður á líkindadreifingum 18
Tafla 3. Endurkomurtími og rennsli fyrir Log Normal 3 dreifinguna 18
Tafla 4. Endurkomu tími og 90% öryggisbil 18
Tafla 5. Leitni eftir árstíðum ásamt marktækni 19
Tafla 6. Leitni eftir mánuðum ásamt marktækni 19

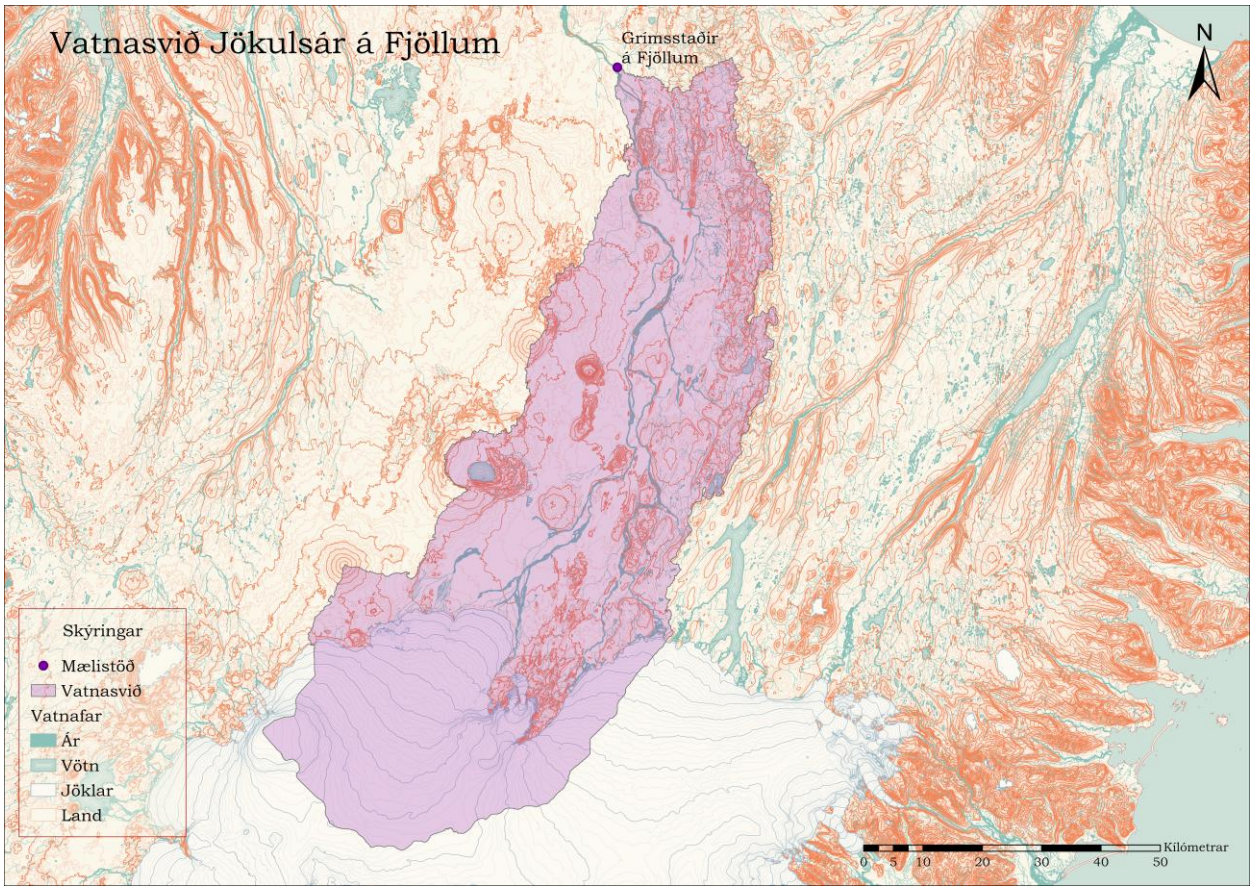
Úrdráttur

Í skýrslunni er greint vatnafar og hegðun Jökulsár á Fjöllum. Einungis verður skoðað tímabilið 1993-2023. Vatnasvið árinnar einkennist af jökli, ungu basalti, litlum gróðri og miðhálendis-eyðimörkum. Árstíðasveifla árinnar er dæmi gerð fyrir jökulá og skoðað er hitastig og úrkomu samhliða henni. Greining á grunnvatnsframlagi sýnir að stór hluti árinnar er grunnvatn þrátt fyrir jökulbundna þætti. Flóðagreining leiðir í ljós að stærstu rennslis atburðirnir myndast vegna jökulbráðar á sumrin. Leitnigreining sýnir að rennsli er að aukast á vorin og haustin, sennilega vegna hlýnun jarðar. Að lokum er dæmigerður flóðatburður greindur og litið er á samspil hita, úrkomu og vatnsrits.

1 Inngangur

Jökulsá á Fjöllum er ein stærsta jökulá landsins og er hún staðsett á Norðausturlandi. Áin rennur undan Vatnajökli og til sjávar í Öxarfirði. Hér verður vatnasvið árinnar ofan við Grímsstaði á Fjöllum tekið fyrir á vatnsárunum frá 1993 til 2023. Eiginleikar vatnasviðsins verða skoðaðir ásamt jarðfræði, gróðurfari og mannvirkjum innan þess. Áin sjálf og eiginleikar hennar verða einnig skoðaðir. Litið verður á árstíðasveiflu árinnar með því að skoða meðal rennsli, úrkomu og hitastig. Einnig verður grunnvatnsframlag metið með vatnafræðilegum aðferðum og túlkað í samræmi við þekkta jarðfræði. Geymsla árinnar verður skoðuð með grunnlíkingu vatnafræðinnar þar sem tekið verður tillit til rennslis, úrkomu og uppgufun. Fundin verður langæislína fyrir ánna og metið verður hámarks, mið og lágmarks rennsli. Einnig verður framkvæmd flóðagreining á ánni og skoðað verður hverskonar flóð eiga sér stað og hvenær. Mismunandi líkindadreifingar verða notaðar til að nálga flóðadreifinguna. Reiknuð verða 10, 50 og 100 ára flóð fyrir vatnasviðið ásamt skekkju á þeim. Leitnigreining verður einnig framkvæmd með það í huga að skoða hvort rennsli sé að aukast eða minnka á tímabilinu sem unnið er með. Að lokum verður gerð greining á eitt af stærstu flóðunum og það túlkað með tilliti til eiginleika árinnar.

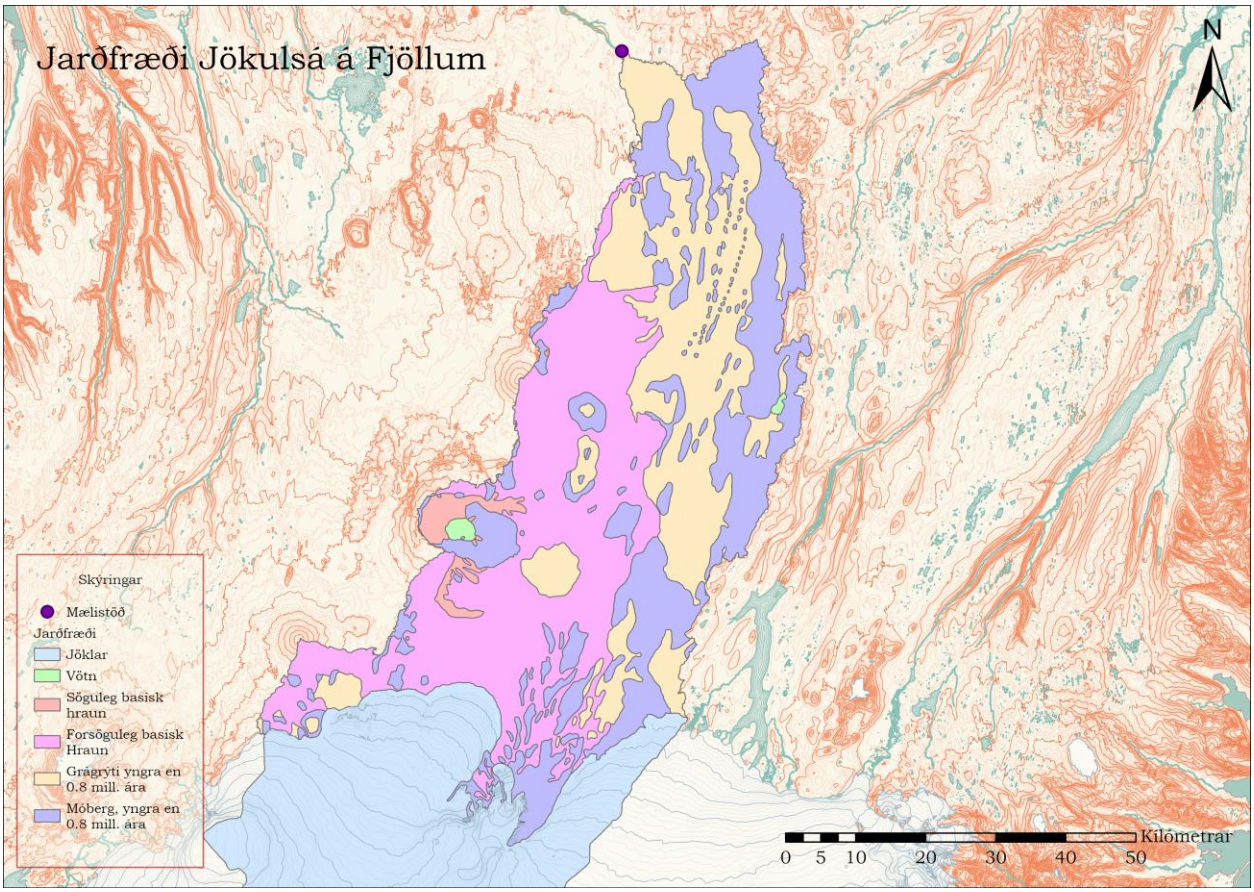
2 Lýsing á vatnasviðinu



Mynd 1. Kort sem sýnir vatnasvið Jökulsár á Fjöllum sem unnið er með

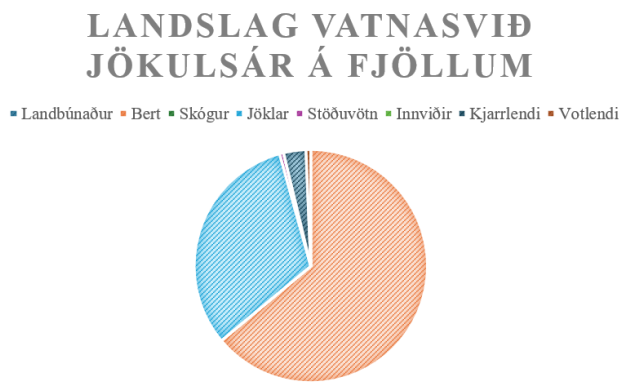
Jökulsá á Fjöllum er fremur löng á en hér verður einungis skoðað það vatnasvið frá jöklinum og að Grímsstöðum á Fjöllum. Grímsstaðir eru staðsettir nálægt þjóðvegi eitt þar sem brúin er yfir Jökulsá á Fjöllum í 382 m hæð yfir sjávarmáli. Vatnasviðið er 5150 km^2 og hefur meðal hæð yfir sjávarmáli sem 885m. Meðal halli sviðsins er um 80.25 m/km. Vatnasvið Jökulsár á fjöllum má sjá á mynd 1 sem er hér fyrir ofan (Helgason o.fl., 2024).

Nánar tiltekið rennur áin undan Dyngjujökli sem Jökulsá á Fjöllum og úr Brúarjökli sem Kreppa. Við endann á Krepputungunni rennur Kreppa í Jökulsá á Fjöllum, en hún er helsta jökuláin sem rennur í ánna. Nokkuð margar lindár renna í ánna meðal annars Lindá í Herðubreiðarlindum, Lindaá í Hvannalindum og Svartá sunnan Vaðöldu. Fjöldi lindáa stafar af unga berggrunninum sem áin rennur á. Vatnasviðið liggur að mestu á virka gosbeltinu og síðasta gos innan sviðsins var 2014 í Holuhrauni. Berggrunnurinn einkennist því af ungu basalti, grágrýti, móbergi og miklum söndum. Jarðfræði svæðisins má sjá betur á mynd 2.



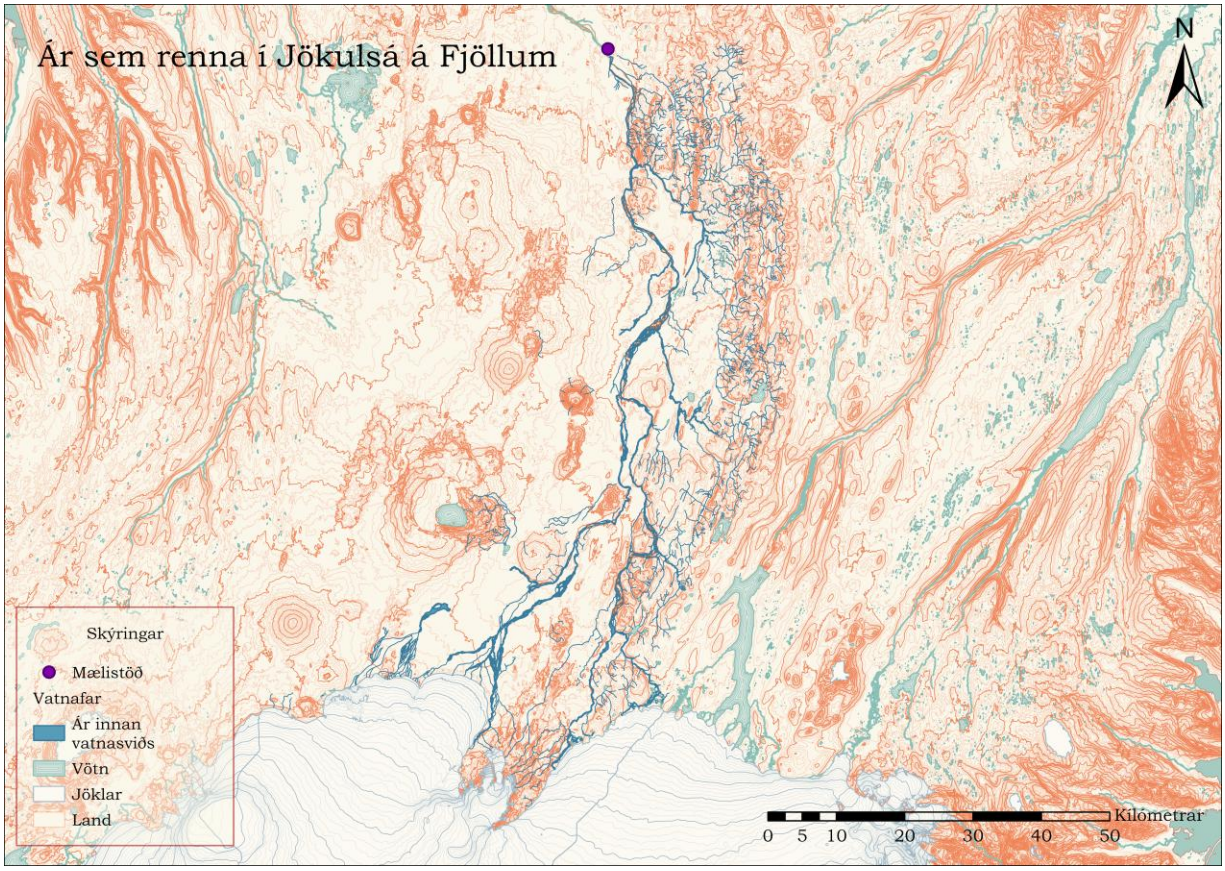
Mynd 2. Kort sem sýnir jarðfræði á vatnasviði Jökulsár á Fjöllum

Landslagið sjálft skiptist þó upp í mismunandi svæði sem má sjá á mynd 3.



Mynd 3. Hvers konar landslagstýpur má finna innan vatnasviðs Jökulsár á Fjöllum

Eins og sést á myndinni er meiri hluti svæðisins bert og þar á eftir því eru jöklar. Þriðji stærsti hluti svæðisins er síðan kjarrlendi, en það er þó aðeins lítill hluti (Helgason o.fl., 2024). Gróður er mjög lítill og meiri hluti svæðisins flokkast í raun sem eldfjalla eyðimörk. Því er einkum að finna gróður á lindasvæðunum eða austan megin við ánna. Á þessum svæðum er einkum lágur gróður eins og lyng, gras og mosi. Þetta er auðsjáanlegt á mynd 4 þar sem sést að árnar sem renna í Jökulá á Fjöllum eru einkum austan megin við hana og þar sem er bergvatns eða lindá finnst gjarnan gróður.



Mynd 4. Kort sem sýnir þær ár sem renna í Jökulsá á Fjöllum með dökkbláum lit

Fremur fá mannvirki eru innan vatnasviðsins, einkum eru þar fjallaskálar, vegir, brýr og kofar. Eini sveitabærinn innan sviðsins er Möðrudalur. Engar virkjanir eru innan vatnasviðsins en Kárahnjúkavirkjun er í nágrenni þess og má sjá Hálslón á mynd 4. Þó hafa verið virkjunarhugmyndir á ánni við Arnardal. Sú virkjun var íhuguð samhliða Brúarvirkjun og áttu þær að framleiða um 570 MW (Verkefnisstjórn 2. áfanga rammaáætlunar, 2010). Ekkert varð þó af þessum hugmyndum og nú í dag er stór hluti árinnar friðaður og tilheyrir Vatnajökulsþjóðgarði.

3 Aðferðir

3.1 Lýsing á vatnasviði

Öll kort eru unnin í landfræðilega forritinu ArcGIS og notuð eru gögn frá náttúrufræðistofnun og LamaH Ice gagnasettinu. Þessi gögn voru IS 50V hæðargögn, IS 50V strandlína, IS 50V vatnafar og Jarðfræðikort af Íslandi - Berggrunnur - 1:600.000 frá náttúrufræðistofnun og vatnasvið frá LamaH Ice (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.)

.

3.2 Árstíðasveifla

Til að greina árstíðasveiflu rennslis, úrkomu og hitastigs voru búin til þrjú gröf sem sýna meðalgildi þessara stærða fyrir hvern mánuð yfir tímabilið 1993-2023. Fyrir hvert tilfelli var reiknað meðaltal fyrir hvern mánuð með því að taka öll daggildi innan sama mánaðar yfir allt tímabilið og reikna meðaltal þeirra. Niðurstöðurnar voru settar fram í línumyndum þar sem x-ás sýnir mánuði ársins (1=janúar , 12=desember) og y-ás sýnir viðkomandi stærð.

Fyrsta grafið sýnir meðalrennsli árinnar eftir mánuðum. Rennslisgögnin voru fengin úr skránni ID_45_rennsli, þar sem notaður var dálkurinn qobs.

Annað grafið sýnir meðalúrkomu eftir mánuðum. Úrkomugögnin voru fengin úr skránni ID_45_veður, þar sem notaður var dálkurinn prec_carra.

Þriðja grafið sýnir meðalhitastig eftir mánuðum. Hitastigsgögnin voru einnig fengin úr skránni ID_45_veður, þar sem notaður var dálkurinn 2m_temp_carra.

3.3 Mat á grunnvatnsframlagi

Notum Lyne & Hollick aðferð til að meta grunnvatnsframlag í Jökulsá á Fjöllum og til að meta Baseflow Index (BFI) og recession constant notum við aðskilnað grunnrennslis, einnig þekkt sem Baseflow seperation. Byrjum að meta grunnvatnsframlagið með eftirfarandi jöfnu

$$q_k = \alpha q_{k-1} + \frac{1+\alpha}{2}(Q_k + Q_{k-1})$$

Þar sem q er grunnrennsli á tíma k, α er síubreyta á bilinu 0.9< α<0.95 og Q er heildarrennslið á tíma k. Veljum α = 0.925 og framkvæmum 3 keyrslur (passes = 3) til að koma í veg fyrir tímaskekkju á grunnrennsli. Notum eftirfarandi jöfnu til að meta Baseflow Index (BFI) sem lýsir því hvaða hlutfall af heildar rennsli árnar tilheyrir grunnvatni (Ladson o.fl., 2013).

$$BFI = \frac{Heildarmagn\ grunnvatns}{Heildarrennsli}$$

Framkvæmum einnig recession analysis og metum recession constant (k). Þá er fundið um nokkra vikna tímabil þar sem rennsli fer minnkandi. Vanalega eru fundin tímabil þar sem það er engin úrkoma en það er ekki gert að þessu sinni og getur því haft áhrif á niðurstöður. Veljum tímabilið 24. Desember 2022 til 4. Febrúar 2023 þar sem þar minnkar rennslið stöðugt. Síðan viljum við nálga þessa minnkun með jöfnu á forminu.

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{k}}$$

Viljum því finna k sem er recession constant, en það er gert með því að finna hallan h á bestu línunni og svo er k gefið með k = -1/h.

3.4 Grunnlíking vatnafræðinnar

Til að greina vatnsjafnvægi vatnasviðsins var notast við grunnlíkingu vatnafræðinnar:

$$P = Q + ET + \Delta S$$

Þar sem P er úrkoma, Q er rennsli, ET er uppgufun og ΔS er breyting í geymslu.

Gögn um rennsli (qobs) voru fengin úr rennslisgögnum (ID_45_rennsli), en úrkoma (prec_carra) og uppgufun (total_et_carra) voru fengin úr veðurgögnunum (ID_45_veður). Gögnin náðu yfir tímabilið 1. október 1993 til 30. september 2023. Dagleg gögn voru tekin fyrir þetta tímabil og unnin frekar með því að draga úr hvern mánuð fyrir sig og tekið meðaltal af mánuðum á öllu tímabilinu.

Rennsli var gefið upp í einingum $\frac{m^3}{s}$, en þeim var breytt í mm/mánuð með því að dreifa rennslinu yfir flatarmál vatnasviðsins. Flatarmál vatnasviðsins var tekið úr LamaH-Ice gagnasafninu og er 5150,848 km^2. Umbreytingin var framkvæmd með því að margfalda rennslið með fjölda sekúndna í degi og fjölda daga í hverjum mánuði, að lokum var deilt með flatarmáli vatnasviðsins í m^2.

Úrkoma og uppgufun voru gefin í mm/dag og voru breytt í mm/mánuð með því að margfalda með fjölda daga í mánuði. Þá voru allar stærðir í sömu einingu, svo hægt var að setja beint í jöfnuna og reikna ΔS. ΔS var síðan einangrað úr jöfnunni.

$$\Delta S = P - Q - ET$$

Liðurinn byggir þannig á samanburði mánaðarlegra meðalgilda stærðanna til að meta hvernig geymslan breytist innan vatnasviðsins á árinu og sjá hvort að ΔS verði í heildina 0. Ef ekki þarf að finna hvað gæti valdið því.

3.5 Langæislína rennslis

Til að teikna langæislínu þarf fyrst að flokka öll gögnin í stærðar röð þannig að dagsetningin með mesta rennslið er fyrst en sú með minnsta er síðust. Síðan eru líkur (P) hvers rennslis atburðar reiknaðar með eftirfarandi jöfnu

$$P = 100 \cdot \frac{rank}{n+1}$$

Þar sem P eru líkurnar, rank er staða atburðarins í stærðaröðinni og n er fjöldi atburða. Þessar líkur eru síðan notaðar ásamt *np.percentile* fallinu í python til þess að ákvarða Q5 (hárennsli), Q50 (miðrennsli) og Q95 (lágrennsli). Með þessum upplýsingum er síðan hægt að teikna langæislínu.

3.6 Flóðagreining

Flóðagreining byggir á því að nota hæstu rennslisgildi hvers árs til að meta tíðni og stærð flóða í vatnasviðinu. Skilgreind voru árstoppflóð sem var hæsta daglega rennslið innan hvers vatnsárs (1. október - 30. september) og rennslisgildi þess dags skráð. Til að meta árstíðardreifingu flóða var mánuður hvers árstoppflóðs ákvarðaður og fjöldi toppflóða í hverjum mánuði talinn.

Hæstu rennslisgildi hvers ár (annual peak flows) eru notuð til að framkvæma tíðnigreiningu flóða (flood frequency analysis). Gögnunum er raðað frá stærsta til minnsta gildi og þeim úthlutað líkindum með Gringorten plotting positions, sem gefa mat á exceedance probability fyrir hvert flóð. Út frá því er reiknaður endurkomutími (return period) fyrir hvert gildi. Þrjár líkindadreifingar eru bornar saman við gögnin: Gumbel dreifing, þriggja stika Log Normal dreifing (Log Normal 3) og þriggja stika Log pearson dreifing (Log Pearson 3). Þessar dreifingar eru algengar í flóðagreiningu og geta lýst skekkju í flóðgögnum. Aðlögun dreifinganna er síðan metin við mæld gildi og valin sú dreifing sem gefur bestu aðlögun.

Út frá bestu dreifingunni eru reiknuð flóð fyrir ákveðna endurkomutíma, þ.e. Q10, Q50 og Q100, sem samsvara flóðum sem eiga sér stað að meðaltali einu sinni á 10, 50 og 100 ára fresti. Að lokum er óvissa í niðurstöðunum metin með bootstrap-aðferð, þar sem endurtekin slembi úrtök eru tekin úr gögnunum og dreifingin enduraðlöguð í hvert skipti. Úr frá því er reiknað 90% öryggisbil (confidence interval) fyrir Q10, Q50 og Q100.

3.7 Leitnigreining

Til að meta hvort rennsli í á sé að aukast eða minnka notum við Theil-Sen estimator og modified Mann-Kendall test þar sem þær prófanir henta vel fyrir vatnafræðileg gögn. Theil-Sen prófið metur hversu mikil breyting er á tíma og reiknar einnig sen-halla. Þessi halli segir til um hvort rennslið sé að aukast, minnka eða standa í stað og ef svo hversu mikið. Mann-Kendall segir hins vegar til um hversu marktæk breyting er með því að gefa upp p-gildi. Til að breyting teljist marktæk þarf p-gildið < 0.05.

Til að framkvæma þetta mat nýtum við okkur pakkann pymannkendall sem við setjum upp í python. Inn í þessum pakka er skipunin *hamed_rao_modification_test* sem tekur inn gögn og skilar leitni, p-gildi og Sen halla gagnanna. Getum því greint leitni fyrir allt árið, árstíðirnar og hvern mánuð fyrir sig. Skilgreinum árstíðirnar þannig að vetur inniheldur nóvember, desember, janúar, febrúar og mars, vorið er apríl, maí og júní, sumarið júlí og ágúst, og haustið er skilgreint sem september og október. Í þessu tilviki skilgreinum við veturinn og vorið lengur en við myndum vanalega gera þar sem áin rennur á hálendu svæði þar sem veturinn er lengri og snjóbráð er lengur til staðar. Þetta er ákvarðað út frá meðalmánaðar rennsli sem sjá má á mynd 5 ásamt landfræði svæðisins.

3.8 Greining á rennslisatburði

Til að greina samband úrkomu, hitastigs og rennslis var valinn einn rennslisatburður úr gagnasafninu. Valinn var atburður þann 15. Ágúst 2004, sem er einn af stærstu flóðum á tímabilinu. Skilgreint var tímabil í kringum atburðinn sem náði yfir 10 daga fyrir topp rennslis og 10 daga eftir toppinn, þar er gert til að tryggja að upphaf, hámark og lækkun atburðarins væru tekin með í greininguna.

Til að lýsa þróun atburðarins voru skilgreindir lykil tímar sem merktir voru inn á myndina. Þeir voru metnir með sjónrænni greiningu á grafinu, þar sem breytingar í rennsli, úrkomu og hitastigi voru bornar saman.

Tími að hámarksrennsli (Time-to-peak) var skilgreindur sem tíminn frá upphafi rennslisaukningar að hámarksrennsli (Qmax). Afturhvarfstími (Recession time) var skilgreindur sem tíminn frá hámarksrennsli þar til rennsli varð aftur svipað og fyrir atburð. Losunartími umfram úrkomu (excess rain release time) var skilgreindur sem tímabilið frá því að úrkomuáhrifum lauk þar til rennsli hafði náð aftur grunnstigi. Losunartími umfram hita (excess heat release time) var skilgreindur sem tímabilið frá því að áhrif hitastigs á rennsli fóru minnkandi þar til rennslið varð aftur svipað og fyrir atburð.

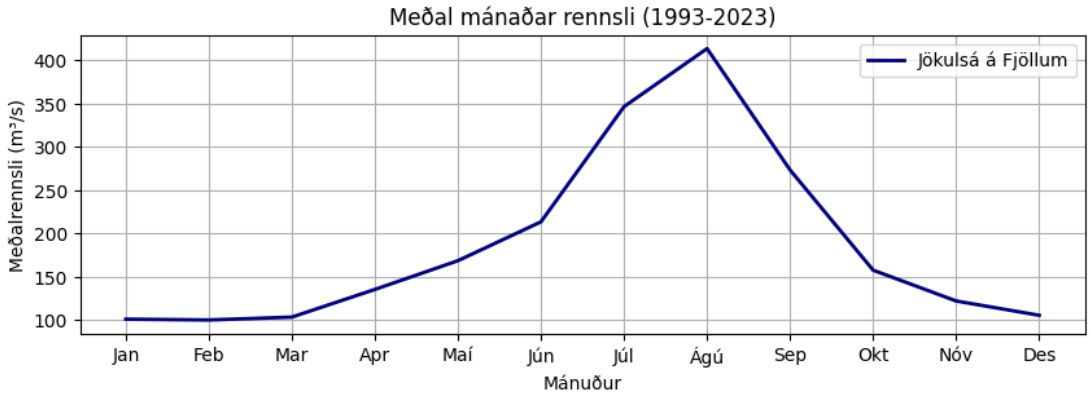
Að lokum var atburðurinn túlkaður með tilliti til orsaka flóðsins, lögunar vatnsritsins og samspils rennslis, úrkomu og hitastigs. Sérstaklega var lagt mat á hvort flóðið væri aðallega drifið af úrkomu eða hitastigi. Einnig var lögun vatnsritsins greind til að meta hraða afrennslis og vísbendingar um geymslu í vatnasviðinu. Niðurstöðurnar voru bornar saman við fyrri greiningar, svo sem BFI og

FDC, til að meta hvort hegðun atburðarins væri í samræmi við heildareiginleika rennslisins. Einnig átti að leita að heimildum, t.d. fréttum af atburðinum til að kanna hvort atburðurinn hafi haft einhverjar afleiðingar.

4.Niðurstöður

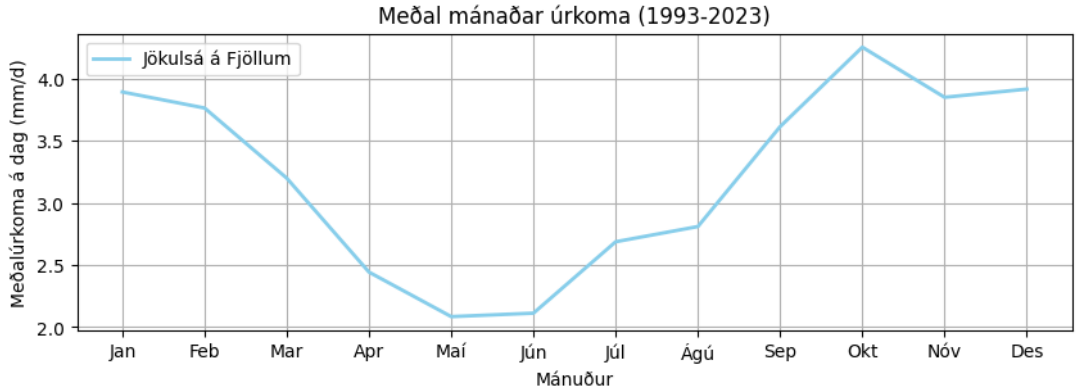
4.1 Árstíðasveifla

Til að greina árstíðasveiflu vatnasviðsins voru teiknuð meðaltalsár fyrir rennsli, úrkomu og hitastig yfir tímabilið 1993-2023. Niðurstöðurnar sýna skýra árstíðabundna hegðun þar sem rennsli, úrkoma og hitastig fylgja ólíkum mynstrun yfir árið. Í eftirfarandi myndum eru niðurstöðurnar settar fram og túlkaðar fyrir hverja stærð fyrir sig.



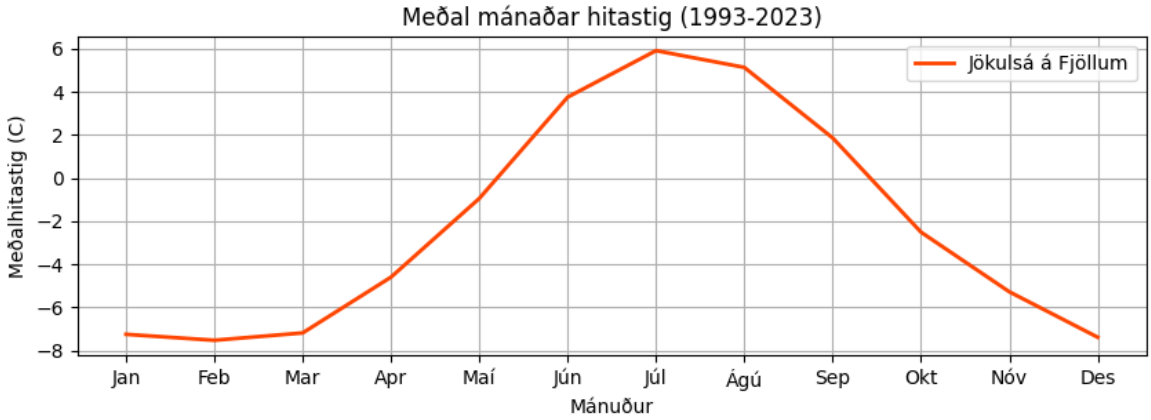
Mynd 5. Meðal rennsli í Jökulsá á Fjöllum eftir mánuðum (1993-2023)

Af myndinni sést að rennsli er lágt yfir vetrarmánuði, frá desember til mars, þar sem það helst um 100-120 m^3/s. Frá vori byrjar rennslið að aukast jafnt og þétt og nær hámarki í ágúst, þar sem það fer yfir 400 m^3/s. Eftir það minnkar rennslið aftur þegar líður á haustið. Þessi hegðun bendir til þess að rennslið sé að stórum hluta stýrt af snjóbráðnun og jökulbráðnun. Á veturna er úrkoma að mestu bundin sem snjór og skilar sér því ekki strax í rennsli. Þegar hitastig hækkar á vorin hefst bráðnun sem veldur auknu rennsli, og hámarkið á sumrin endurspeglar hámarksbráðnun jökla.



Mynd 6. Meðal úrkoma við Grímsstaði á Fjöllum eftir mánuðum (1993-2023)

Úrkoma er tiltölulega jöfn yfir árið, en lægst á vormánuðum, sérstaklega í maí og júní. Hún eykst síðan á haustin og nær hámarki í október. Þrátt fyrir að úrkoma sé mest á haustin sést að hún fellur ekki saman við hámark rennslis. Þetta bendir til þess að úrkoma sé ekki megin drifkraftur hárennslis í ánni. Í staðinn bendir þetta til þess að vatnasviðið geymi úrkomu, til dæmis í formi snjós eða í jöklum, sem síðan losnar síðar sem rennsli.

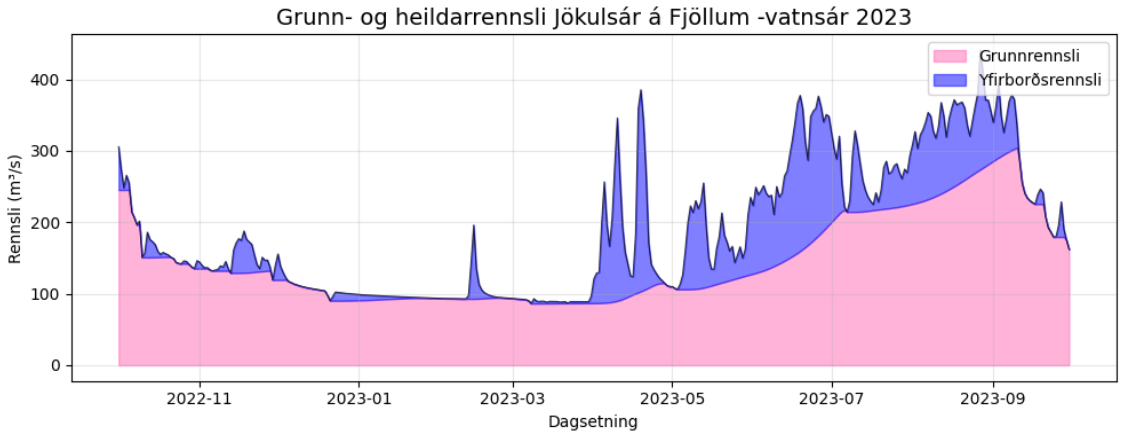


Mynd 7. Meðal hitastig við Grímsstaði á Fjöllum eftir mánuðum (1993-2023)

Hitastig er lægst yfir vetrarmánuði og fer niður fyrir 0°C frá nóvember fram í maí. Frá vori hækkar hitastigið hratt og nær hámarki í júlí, þar sem það er um 6°C, áður en það lækkar aftur yfir haustið. Þessi árstíðasveifla hitastigs hefur afgerandi áhrif á rennsli árinnar. Þegar hitastig fer yfir frostmark hefst snjóbráðnun og síðar jökulbráðnun, sem skýrir aukningu rennslis frá vori fram á sumar. Sambandið milli hitastigs og rennslis er því sterkt og bendir til þess að hitastig sé lykil stýristærð fyrir rennsli í þessu vatnasviði. Úrkoma sem fellur á veturna safnast upp sem snjór og skilar sér síðar í rennslið þegar hitastig hækkar, þetta er dæmigert fyrir jökulár.

4.2 Mat á grunnvatnsframlagi

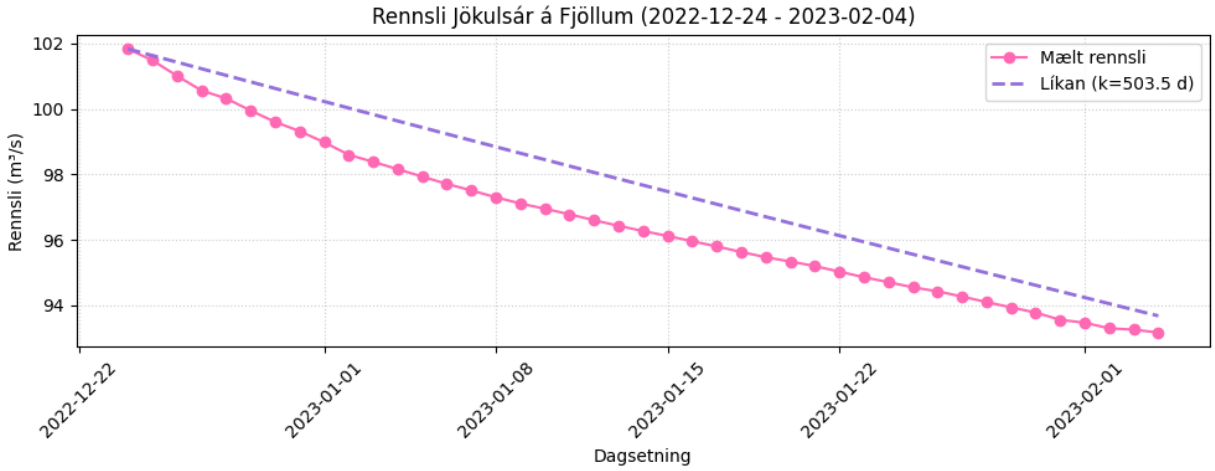
Þegar Baseflow Index (BFI) er fundin er skoðað hversu mikið af ánni er grunnvatn. Þetta er gert með Lyne & Hollick aðferðinni og getum því skoðað grunnvatnsframlag árinnar. Slíkt má sjá á mynd 8, en þar er grunnvatnsframlag og heildarrennsli Jökulsár á Fjöllum borið saman fyrir vatnsárið 2023.



Mynd 8. Graf sem sýnir grunnvatnsframlag og heildarrennsli Jökulsár á Fjöllum fyrir vatnsárið 2023

Sjáum á mynd 8 að um veturinn er grunnrennslið eiginlega það sama og heildarrennslið en á sumrin er töluvert meira af yfirborðsrennsli. Þó eykst grunnrennsli einnig á sumrin. Fáum að Baseflow Index (BFI) árinnar er um 0.74 sem þýðir að um 74% af heildarrennsli Jökulsár á Fjöllum er grunnvatn. Þetta passar við það að það er töluvert af lindum og lindám á svæðinu sem renna í Jökulsá á Fjöllum svo sem úr Herðubreiðarlindum og Hvannalindum. Því er stór hluti árinnar lindarvatn. Þetta samræmist einnig jarðfræðinni þar sem lindasvæði finnast gjarnan á ungum svæðum og á gosbeltinu.

Til að meta recession constant (k) veljum við tímabilið 24. Desember 2022 til 4. Febrúar 2023 þar sem rennslið í ánni fer minnkandi eins og sjá má á mynd 9 þar sem bleika línan lýsir rennslinu.



Mynd 9. Samanburður á mældu rennsli og líkani með k = 503.5 á tímabilinu 24. des 2022 til 4. feb 2023

Með nálgun á þessari línu færst að recession constant k=503.5 dagar sem er fremur hátt gildi ásamt hallanum á línunni sem er -0.002. Þetta þýðir að það tæki mjög langan tíma fyrir ána að missa allt vatn ef það hætti að rigna eða bráðna. Þetta gefur einnig til kynna að grunnvatnskerfið sé risastórt og tæmist mjög hægt.

4.3 Grunnlíking vatnafræðinnar

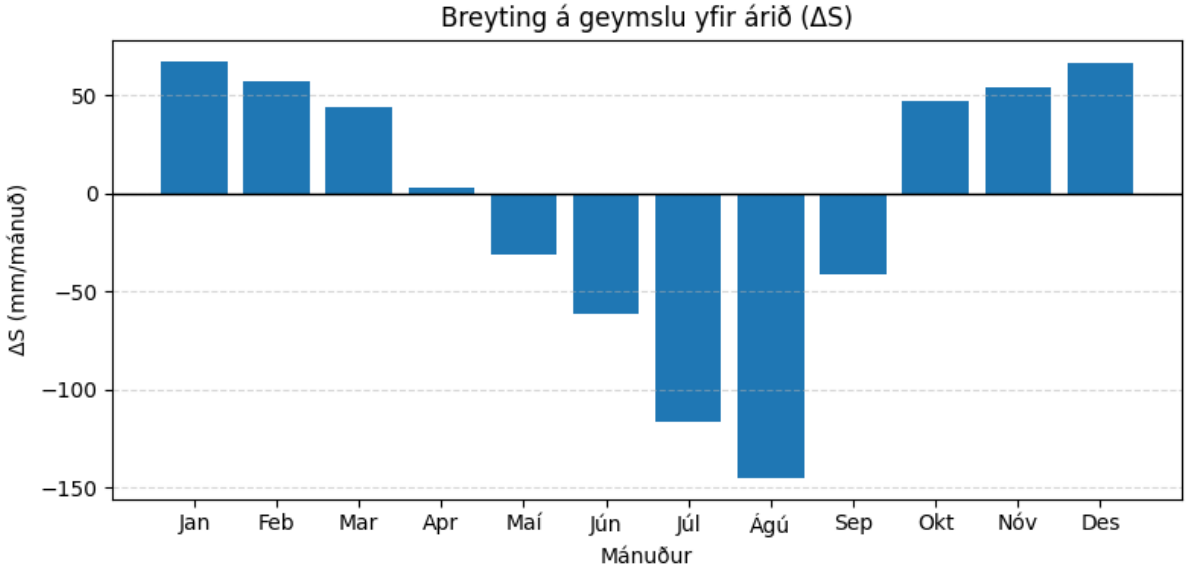
Í töflunni er sýnd mánaðarleg meðalgildi rennslis (Q), úrkomu (P) og uppgufunar (ET) frá 1993 til 2023, sett fram í mm/mánuði.

Tafla 1. Mánaðarleg meðalgildi rennslis, úrkomu og uppgufunar

	Rennsli (mm/mán)	***Úrkoma (mm/mán)***	***Uppgufun (mm/mán)***
Janúar	*52,46*	*120,63*	*0,73*
Febrúar	*46,93*	*105,34*	*1,00*
Mars	*53,70*	*99,13*	*1,44*
Apríl	*68,05*	*73,27*	*2,62*
Maí	*87,58*	*64,62*	*8,28*
Júni	*107,36*	*63,36*	*17,27*
Júlí	*180,12*	*83,28*	*19,78*
Ágúst	*215,03*	*87,08*	*17,15*
September	*137,49*	*108,37*	*11,89*
Október	*81,90*	*131,80*	*2,97*
Nóvember	*61,33*	*115,46*	*0,01*
Desember	*54,78*	*121,35*	*0,42*

Nú getum við reiknað ΔS fyrir hvern mánuð

$$\Delta \boldsymbol{S}_{\boldsymbol{mán}} = \boldsymbol{P}_{\boldsymbol{mán}} - \boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{mán}} - \boldsymbol{ET}_{\boldsymbol{mán}}$$



Mynd 10. Breyting á geymslu yfir árið skipt eftir mánuðum

Á myndinni er sýnd breyting í geymslu (ΔS)fyrir hvern mánuð, þar sést að ΔS er jákvætt yfir vetrarmánuði, sem bendir til þess að vatn safnist upp innan vatnasviðsins. Hins vegar er ΔS neikvætt yfir sumarmánuði, sérstaklega júlí og ágúst, sem bendir til þess að vatnið losnar aftur eftir

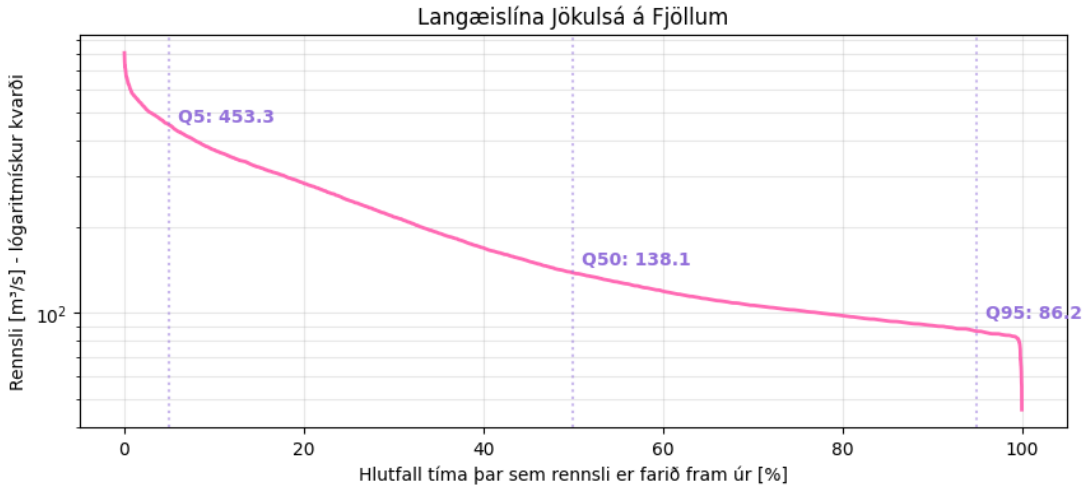
veturinn. Þessi niðurstaða bendir til þess að vatnasviðið sé að stórum hluta stýrt af snjó- og jökulbráðnun. Úrkoma sem fellur yfir kaldari mánuði safnast upp sem snjór og ís og skilar sér í auknu rennsli þegar hitastigið hækkar aftur.

Heildarsumma ΔS yfir árin er -56,59 mm, sem er frábrugðið núlli. Í fullkomnu vatnsjafnvægi ætti heildarbreyting í geymslu yfir langt tímabil að vera nálægt núlli, þar sem aukning yfir vetrarmánuði ætti að vega upp á móti minnkun yfir sumarmánuði.

Þessi frávik má rekja til óvissu í gögnum. Rennsli er mælt beint á mælistöð og hefur því tiltölulega litla óvissu. Hins vegar eru úrkoma og uppgufun fengin úr endurgreindum veðurgögnum, sem fela í sér meiri óvissu. Svo er breyting í geymslu ekki mæld beint heldur reiknuð sem afgangsstærð, og safnar því upp óvissu frá öllum liðum jöfnunnar. Þetta tap á geymslunni væri mögulega hægt að rekja til hlýnun jarðar, sem bendir til þess að jöklarnir séu að bráðna örar.

4.4 Langæislína rennslis

Mat á líkum rennslis atburða Q5, Q50 og Q95 leiðir í ljós að Q5 (Hárennsli) er 453.30 m³/s, Q50 (Miðgildi) um 138.09 m³/s og Q95 (Lágrennsli) 86.21 m³/s. Þar með liggur langmesta rennslið eða um 90% af rennslinu á bilinu *86.21 m³/s < rennsli < 453.3 m³/s*. Langæislínu (FDC) má sjá á mynd 11 en hún lýsir á hvaða hlutfallslegum tíma tiltekið rennsli næst eða fer fram úr tilteknu mælitímabili.

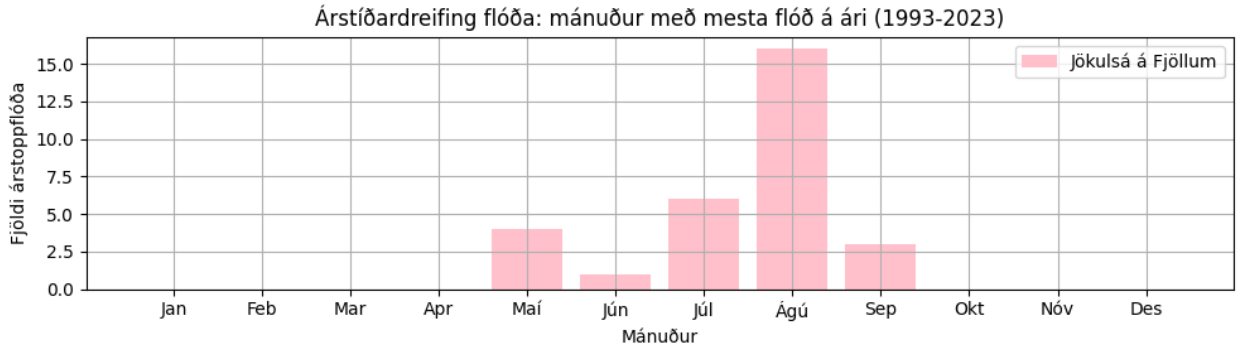


Mynd 11. Langæislína Jökulsá á Fjöllum

Sjáum að línan sjálf er nokkuð stöðug í miðjunni og minnkar fremur reglulega, en í endana skýrst hún upp vinstra megin og niður hægra megin. Rennslið virðist fremur stöðugt. Þó er það áberandi meiri breyting hægra megin enda er rennsli árinnar nær aldrei undir 80 m^3/s út af grunnvatnsrennsli. Vinstri endinn hækkar svona skyndilega út af jöklium. Jökulbráð getur skapað miklar árstíðabundnar sveiflur sem mynda hæstu gildin og draga ferilinn uppávið.

4.5 Flóðagreining

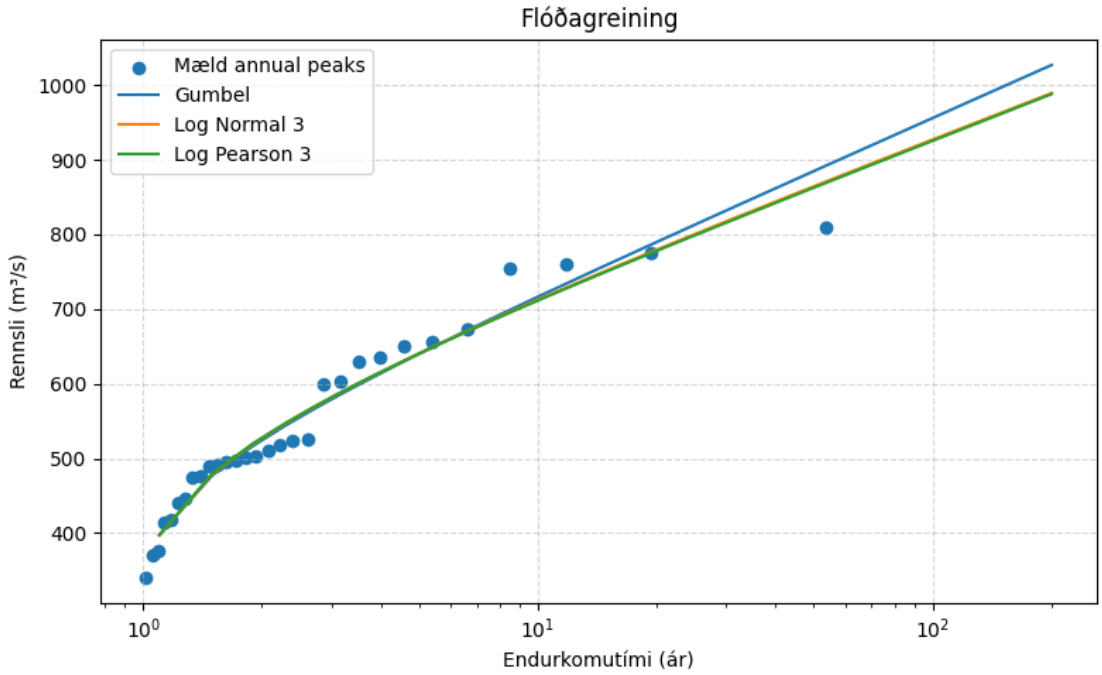
Hér að neðan er mynd sem sýnir árstíðardreifingu stærstu flóða á ári í Jökulsá í Fjöllum. Myndin sýnir mánuðinn sem stærsta flóðið átti sér stað það árið, tímabilið er 1993-2023.



Mynd 12. Graf sem lýsir Árstíðadreifingu flóða á árunum 1993-2023

Af myndinni sést að langflest árstoppflóð eiga sér stað yfir sumarmánuði, sérstaklega í ágúst og júlí. Þetta bendir til þess að flóðin séu aðallega sumarflóð. Þetta flóðamynstur er líklega tengt snjó- og jökulbráðnun, þar sem hitastig er hæst yfir sumarið og veldur auknu rennsli.

Á mynd 13 eru sýnd hæstu rennslisgildi hvers árs (annual peak flows) sem fall af endurkomutíma. Punktarnir sýna mæld gildi, en línurnar sýna aðlögun þriggja líkindadreifinga, þ.e. Gumbel, Log Normal 3 og Log Pearson 3. Endurkomutími er settur fram á lógaritmískum kvarða til að sýna betur dreifingu gagna yfir breitt bil.



Mynd 13. Flóðagreining fyrir Jökulsá á Fjöllum þar sem notast er við mismunandi líkindadreifingar

Af myndinni sést að allar dreifingar lýsa gögnunum nokkuð vel. Log Normal 3 liggur alveg fyrir neðan Log Pearson 3, þess vegna sést ekki í það. Til að meta hvaða dreifing lýsir gögnunum best var borin saman munur milli mældra og reiknaðra gilda.

Tafla 2. Samanburður á líkindadreifingum

Gumbel	Log Normal	Log Pearson
18455,958	**15963,327**	15980,711

Log Normal 3 dreifingin gefur lægstu villu og því bestu aðlögun að gögnunum. Log Pearson 3 gefur þó mjög svipaðar niðurstöður sem er jákvætt.

Í töflu 3 eru sýnd rennslisgildi fyrir valda endurkomutíma. Út frá bestu dreifingunni (Log Normal 3) fengust eftirfarandi gildi:

Tafla 3. Endurkomu tími og rennsli fyrir Log Normal 3 dreifinguna

Endurkomutími Log Normal 3	Q10 (m^3/s)	Q50 (m^3/s)	Q100 (m^3/s)
Rennsli	712	864	927

Þessi gildi sýna að rennsli eykst með auknum endurkomutíma, en aukningin er tiltölulega hæg, sem bendir til þess að flóðin séu ekki mjög öfgakennd miðað við stærð vatnasviðsins.

Óvissa í niðurstöðunum var metin með bootstrap-aðferð.

Tafla 4. Endurkomu tími og 90% öryggisbil

Endurkomutími	90% öryggisbil (m^3/s)
Q10	646,8 – 5,1 * 10^6
Q50	758,2 – 2,0 * 10^{10}
Q100	798,8 – 3,8 * 10^{11}

Niðurstöðurnar sýndu að öryggisbilin voru mjög víð, sérstaklega fyrir stærri endurkomutíma eins og Q50 og Q100, og í sumum tilfellum alveg óraunhæf. Þetta bendir til þess að töluverð óvissa sé í mati á sjaldgæfum flóðum, sem er líklega vegna takmarkaðs gagnamagns og næmni líkindadreifinga fyrir jaðargildum. Því er gott að túlka slíkar niðurstöður með varúð.

4.6 Leitnigreining

Skoðum hvort rennsli í Jökulsá á Fjöllum er að aukast, minnka eða standa í stað með leitni greiningu. Byrjum að skoða árið í heild sinni og árstíðirnar fjórar eins og þær eru skilgreindar í aðferða kaflanum.

Tafla 5. Leitni eftir árstíðum ásamt marktækni

Tímabil	**leitni**	**p-gildi**	**Sen halli [m^3/s á ári]**	**marktækni**
All árið	Engin	0.6101	-0.3918	Engin
Vetur	Engin	0.0722	-0.4775	Engin
Vor	Aukast	0.0269	0.9397	Marktækt
Sumar	Engin	0.8028	-0.5458	Engin
Haust	Aukast	0.0000	1.1401	Marktækt

Eins og sjá má á töflu 5 er engin leitni fyrir allt árið í heild, sumarið og veturinn, enda eru p-gildin stærri en 0.05. Þó er p-gildið fyrir veturinn aðeins 0.0222 stærri en 0.05 og er leitnin því nálægt því að vera marktæk. Vorið og haustið hafa hins vegar marktæka leitni þar sem p-gildi þeirra eru minni en 0.05. Á vorin er rennslið að aukast um 0.94 m^3/s á hverju ári. Þetta getur stafað af því að jökulbráð er að byrja fyrr en hún gerði eða vegna þess að snjóbráð eða úrkoma er að aukast á vorin. Rennslið er einnig að færast í aukana á haustin um 1.14 m^3/s á hverju ári. Sennileg ástæða fyrir þessu er að það er hlýrra lengur fram á haust sem veldur því að meira bráðnar úr jöklinum á haustin.

Skoðum nú slíkt hið sama fyrir mánuðina en það má sjá á töflu 6

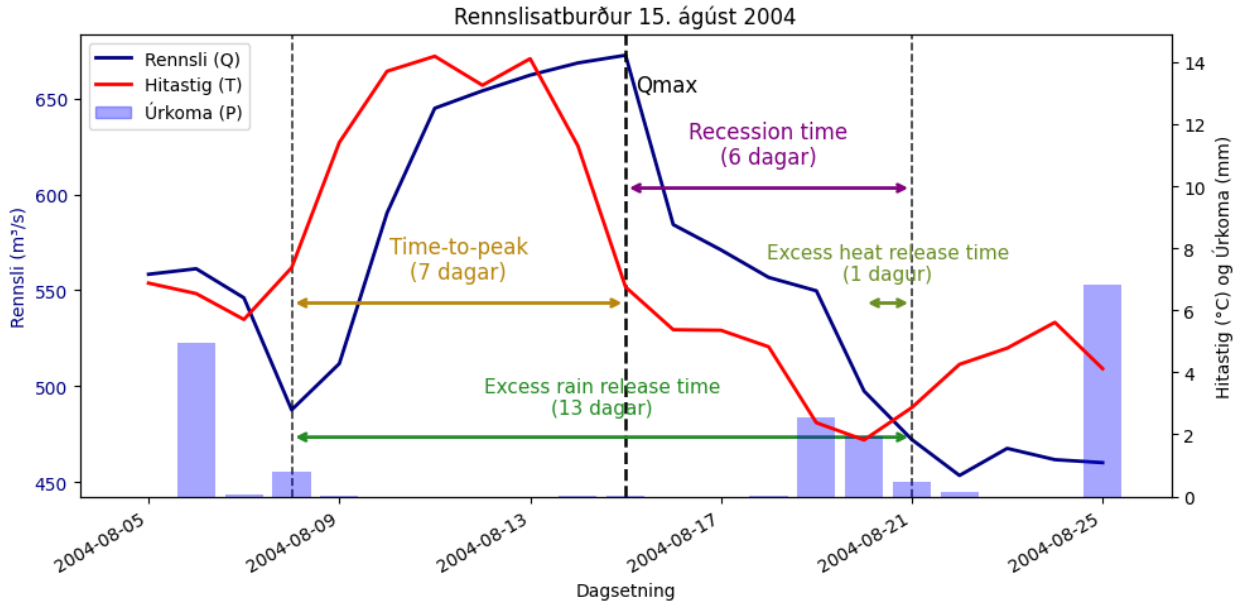
Tafla 6. Leitni eftir mánuðum ásamt marktækni

Mánuður	**Leitni**	**p-gildi**	**Sen halli [m^3/s á ári]**	**Marktækni**
Janúar	Engin	0.5666	-0.1125	Engin
Febrúar	Engin	0.8589	0.0589	Engin
Mars	Engin	0.5207	0.2428	Engin
Apríl	Engin	0.1164	1.2328	Engin
Maí	Engin	0.5372	0.2694	Engin
Júní	Aukast	0.0204	1.8569	Marktæk
Júlí	Engin	0.6947	0.6516	Engin
Ágúst	Engin	0.3353	-1.4812	Engin
September	Engin	0.7979	-0.1994	Engin
Október	Aukning	0.0492	0.7136	Marktæk
Nóvember	Engin	0.5359	0.7136	Engin
Desember	Engin	0.2430	-0.4722	Engin

Sjá má á töflu 6 að aðeins tveir mánuðir hafa marktæka breytingu á leitni, þ.e.a.s. þeir eru einu mánuðirnir með p-gildi minna en 0.05. Það eru júní og október en rennsli þeirra er aukast. Þetta samræmist aukningunni um vor og haust sem sjá má á töflu 5. Ástæðan er sennilega sú sama, það byrjar að vera hlýrra fyrr og kólnar seinna. Þetta leiðir til þess að bráðnun úr jöklinum verður meiri. Einnig er sennilegt að sú úrkoma sem fellur í október er að falla sem regn en ekki snjór sem veldur því að rennslið verður meira. Sama getur gilt um júní.

4.7 Greining á rennslisatburði

Valið var flóð þann 15. Ágúst 2004, það er 5. hæsta flóð Jökulsá á fjöllum á árunum 1993-2023. Á mynd 14 er sýnd þróun rennslis, úrkomu og hitastigs fyrir þennan atburð. Af myndinni sést að rennsli eykst smám saman yfir nokkra daga áður en það nær hámarki, og lækkar síðan smám saman eftir toppinn.



Mynd 14. Rennslisatburður 15. ágúst 2004 sem sýnir rennsli, hitastig og úrkomu

Hækkun rennslis á sér stað samhliða hækkandi hitastigi, á meðan úrkoma er tiltölulega lítil á sama tímabili. Þetta bendir til þess að flóðið sé aðallega drifið af hitastigi, líklega vegna snjó- eða jökulbráðnunar, en ekki vegna beinnar úrkomu.

Lögun vatnsritsins sýnir tiltölulega hæga hækkun að toppi (time-to-peak), sem bendir til þess að vatn safnist upp í vatnasviðinu áður en það skilar sér í auknu rennsli. Eftir toppinn lækkar rennsli á nokkrum dögum (recession), sem bendir til þess að afrennsli er einnig tiltölulega hægt.

Tími sem líður frá því að úrkomuáhrifum lýkur þar til rennsli verður aftur svipað og áður (excess rain release time) er tiltölulega langur, sem bendir til þess að úrkoma hafi ekki verið ráðandi þáttur í atburðinum. Hins vegar sést að áhrif hitastigs á rennsli (excess heat release time) liggi vel við grafið, sem styður þá túlkun að flóðið sé hitadrifið.

Í samanburði við rennslisatburðinn sést að hámarksrennsli hans er yfir Q5 gildinu, það staðfestir að um stóran atburð er að ræða. Aðeins 5 prósent fara yfir Q5 gildið, svo svona flóð er sjaldgæft. Hátt BFI gildi bendir til þess að vatnasviðið hefur verulega háa geymslugetu, sem samræmist lögun vatnaritsins þar sem rennsli hækkar og lækkar fremur hægt. Þetta styður þá túlkun að hluti rennslisins komi úr geymdum vatnsforða, svo sem jarðvatni eða bráðnun.

Leitað var af heimildum um atburðinn, meðal annars í fréttasafni Tímarit.is, en ekki fundust vísbendingar um að flóðið hafi haft verulegar afleiðingar. Þrátt fyrir að rennsli hafi náð háum gildum bendir þetta til þess að áhrif atburðarins hafi verið takmörkuð. Það má líklega rekja til þess að vatnasviðið er að mestu leyti afskekkt og lítið byggt. Á vatnasviðinu eru einungis fá mannvirki, svo sem brýr, sem minnkar líkur á tjóni vegna slíkra flóða (Stóraukið rennsli í jökulám, 2004).

5 Samantekt

Í þessari skýrslu var fjallað um vatnafar Jökulsár á Fjöllum og það greint á tímabilinu 1993-2023. Áhersla var lögð á samspil rennslis, úrkomu, hitastigs, uppgufun og jarðfræði. Niðurstöður sýna að vatnasviðið einkennist af sterkri árstíðarsveiflu þar sem rennsli er lágt yfir vetrarmánuði en eykst verulega yfir sumar, með hámarki í júlí og ágúst. Þetta fellur saman við þróun hitastigs og bendir til þess að rennsli sé að mestu leyti stýrt af snjó- og jökulbráðnun fremur en úrkomu. Þó sýnir mat á grunnvatnsframlagi að stór hluti árinnar sé grunnvatn þar sem BFI stuðull hennar er 0.74. Þetta endurspeglar jarðfræði svæðisins og fjölda lindáa sem eru þar til staðar. Einnig bendir þetta til verulegar geymslu getu á vatnasviðinu en það var skoðað nánar með grunnlíkingu vatnafræðinnar. Hún leiddi í ljós að vatn safnast upp á veturna og losnar á sumrin. Þegar litið er á 30 ára tímabil og reiknuð heildar geymsla, var ljóst að geymsla hafi tapast. Þetta gæti stafað af hlýnun jarðar.

Langæislína rennslis sýndi að meirihluti rennslis liggur á þröngu bili sem bendir til stöðugar grunnrennslislegrar hegðunar. Einnig var framkvæmd flóðagreining og hún sýndi að stærstu flóðin eiga sér stað yfir sumarmánuðina og eru því dæmigerð sumarflóð. Þau tengjast því bráðnun frá snjó og jöklum. Líkindadreifingar gáfu svipaðar niðurstöður þó að óvissa reyndist töluverð þegar sjaldgæf flóð voru metin. Leitnigreining var einnig gerð og benti hún til aukningar í rennsli á vorin og haustin. Þessi breyting gæti tengst breytingu á hitastigi og lengingu bráðnunar tímabils. Að lokum var gerð greining á rennslisatburði þar sem flóðið var aðallega drifið af hitastigi fremur en úrkomu. Lögun vatnaritsins bendir til ákveðnar geymslu í vatnasviðinu og afrennslið entist í nokkra daga og er þar með hægfarið. Þrátt fyrir hátt rennsli fundust engar vísbendingar um verulegar afleiðingar atburðarins. Þetta má rekja til þess að vatnasviðið er afskekkt og lítið byggt.

Í heild sýnir greiningin að Jökulsá á Fjöllum er dæmigerð jökulá þar sem rennsli er fyrst og fremst stýrt af hitastigi og bráðnun, með verulegu grunnvatnsframlagi og ákveðni geymslu innan vatnasviðsins.

Heimildaskrá

Helgason, H. B., & Nijssen, B. (2024). LamaH-Ice: LArge-SaMple DAta for Hydrology and Environmental Sciences for Iceland. Earth System Science Data, 16(6), 2741–2771. https://doi.org/10.5194/essd-16-2741-2024

Ladson, A. R., Brown, R., Neal, B., & Nathan, R. (2013). A standard approach to baseflow separation using the Lyne and Hollick filter. Australasian Journal of Water Resources, 17(1), 25–34. https://doi.org/10.7158/W12-028.2013.17.1

Náttúrufræðistofnun Íslands. (e.d.). Opin gögn: Niðurhal gagna. https://www.natt.is/is/midlun/opin-gogn/nidurhal-gagna

Stóraukið rennsli í jökulám. (2004, 22. Ágúst). *Morgunblaðið*, bls. 2. Sótt af https://timarit.is/page/3607792#page/n1/mode/2up

Verkefnisstjórn 2. áfanga rammaáætlunar. (2010). Arnardalsvirkjun: Virkjunarhugmynd í Jökulsá á Fjöllum. Sótt af https://www.ramma.is/media/vatnsafl/Arnardals.pdf